

저전압(고자가방전) 불량 셀 선별 로직 고도화 방안

온도 보정·공간 통계·이상탐지 기반 과검/미검 저감 아이디어 정리

리튬이차전지 NCM/NCA · 에이징 OCV 선별 공정 · 2026.06

1. 핵심 요약

현재 선별 로직은 트레이 내 (OCV1-OCV3)의 최빈값(mode)에 고정 오프셋 0.8 mV를 더한 단일 임계값을 쓴다. 이 방식은 본질적으로 반도체 웨이퍼 검사에서 쓰는 정적 PAT(Part Average Test)와 같은 구조이며, 두 가지 구조적 약점을 갖는다.

- **고정 오프셋(0.8 mV)의 경직성:** 트레이마다 정상 분포의 산포가 다른데도 같은 0.8 mV를 적용한다. 산포가 좁은 트레이에서는 과검, 넓은 트레이에서는 미검이 동시에 발생한다.
- **공간 온도구배 미보정:** 자가방전 속도는 온도에 지수적으로 의존(아렌니우스)하므로, 뜨거운 위치의 정상 셀은 ΔOCV 가 커져 과검되고, 차가운 위치의 진성 불량은 ΔOCV 가 작아져 미검된다. 트레이별로 온도 형상이 제각각이라 위치 기반 보정도 통하지 않는다.

제안의 핵심은 두 가지다. 첫째, 위치가 아니라 각 셀이 실제로 측정한 온도를 설명변수로 쓰는 셀별 ΔOCV -온도 회귀 보정으로, 온도 형상이 어떻든 물리적으로 제거한다. 둘째, 고정 오프셋을 셀별 잔차에 대한 로버스트 통계 임계값(median+k·MAD) 또는 국소 이웃 잔차(NNR)로 대체한다. 보유 중인 정답(확정 불량) 데이터로 임계값 k와 온도계수를 ROC 기반으로 튜닝하면 과검·미검을 정량적으로 최소화할 수 있다.

2. 현재 로직의 진단

자가방전이 큰 불량 셀은 미세단락(micro-short)·금속 이물(FMP)·분리막 결함 등으로 내부 전하를 천천히 잃어 OCV가 더 빨리 떨어진다. 따라서 일정 시간 동안의 OCV 강하량 ΔOCV (또는 단위시간당 강하율인 K 값)가 자가방전의 대리지표가 된다. 트레이 내 상대판정(mode 빼기)은 모든 셀에 공통으로 작용하는 성분(공정 평균 강하, 완화 거동 등)을 제거해 셀 고유의 비정상 성분만 남기려는 의도로, 방향은 옳다.

2.1 한계 요약

항목	현재 방식	발생 문제
중심값	트레이 mode 1개	mode는 분해능 1 mV에 양자화되어 불안정. 표본이 적으면 다봉/흔들림. 중앙값(median) 대비 강건성 낮음
임계값	고정 +0.8 mV	트레이별 정상 산포를 무시. 좁은 산포→과검, 넓은 산포→미검

항목	현재 방식	발생 문제
온도	미사용	아렌니우스 속도차·엔트로피 전위차가 ΔOCV 에 그대로 혼입되어 위치 의존 편향 발생
공간구조	미사용(트레이 전체 일괄)	트레이 내 구배를 평균 1개 값으로 처리 → 국소 편향 제거 불가
시간정보	OCV1-OCV3 단일 차분 위주	3점의 궤적(기울기·일관성)을 안 써서 측정노이즈와 진성 강하를 구분 못 함

3. 온도가 ΔOCV 에 미치는 두 가지 메커니즘

온도를 쓰기 전에, 온도가 ΔOCV 를 어떻게 오염시키는지 분리해서 이해해야 한다. 메커니즘이 다르면 보정식도 다르기 때문이다.

	A. 가역 — 엔트로피 전위 (열역학)	B. 비가역 — 자가방전 속도 (반응속도)
원리	OCV가 온도에 따라 dU/dT 만큼 즉시 이동. $dU/dT =$ 엔트로피 계수	자가방전 전류 $I \propto \exp(-E_a/kT)$. 따뜻한 셀일수록 같은 시간에 더 많이 방전
ΔOCV 오염 조건	셀 온도가 측정시점(T_1, T_2, T_3) 사이에서 변할 때만 ΔOCV 에 잔류. 같으면 상쇄	절대 온도가 높을수록 항상 ΔOCV 가 커짐. 공간 구배가 그대로 과검/미검으로
NCM 크기감	SOC·조성따라 ~ 0.1 mV/K급(일부 영역 1 mV/K 이상). 수 K 변동시 0.x mV → 0.8 mV 문턱에 유의미	E_a (자가방전)는 수십 kJ/mol급. 수 K 차이로 속도 수~십% 변동 가능
대응	각 OCV를 기준온도로 보정: $OCV^* = OCV - (dU/dT)(T - T_{ref})$	ΔOCV 를 셀 온도로 회귀해 기대값을 빼거나, 기준온도 속도로 정규화

실무적으로 더 지배적인 것은 B(아렌니우스 속도차)다. 트레이 내 온도 형상이 제각각이어도, 위치가 아니라 셀이 측정한 온도를 직접 설명변수로 쓰면 형상과 무관하게 보정할 수 있다는 점이 핵심 착안이다. A는 측정시점 간 셀 온도가 흔들릴 때 보조적으로 보정한다.

권고: dU/dT 값은 문헌을 그대로 믿지 말고, 자사 셀로 SOC 30% 부근에서 챔버 온도를 단계 변화시키며 OCV 기울기를 직접 측정해 룩업테이블을 만든다. 자가방전 활성화에너지 E_a 도 정답 데이터의 ΔOCV -온도 산점도에서 회귀로 추정한다.

4. 개선 아이디어

아래 A~G는 독립적이지 않고 층층이 쌓아 결합하는 구조다. A·C는 즉시 적용 가능한 저비용 개선, B·D는 통계·물리 정교화, E는 정답 데이터를 가진 지금 환경에서 가장 강력한 카드, F·G는 측정계/설비 투자 옵션이다.

4.A 셀별 ΔOCV -온도 회귀 보정 (핵심)

트레이(또는 한 단·로트)의 정상 셀 집단에 대해 ΔOCV 를 셀 측정온도의 함수로 회귀한다. 1차로는 선형, 물리적으로는 로그-아렌니우스 형태가 적절하다.

절차 (1) 트레이 내 각 셀의 (T_{cell} , ΔOCV) 산점도를 만든다. (2) 로버스트 회귀(Huber/RANSAC 등 이상치에 둔감한 방법)로 기대선 $\Delta OCV_{exp}(T)$ 를 적합한다. (3) 잔차 $r = \Delta OCV - \Delta OCV_{exp}(T)$ 를 계산한다. (4) 이 잔차에 4.C의 로버스트 임계값을 적용해 불량 판정한다.

- 장점: 온도 형상(중앙 고온/상단 고온 등)이 무엇이든, 셀 자신의 온도를 쓰므로 형상 가정이 필요 없다. 위치 기반 보정의 근본 한계를 우회한다.
- 주의: 회귀 적합 시 불량 셀이 회귀선을 끌어당기지 않도록 반드시 로버스트 회귀 또는 반복적 이상치 제거를 쓴다. 트레이당 144점이면 통계적으로 충분하다.
- 확장: T를 $OCV1 \cdot OCV2 \cdot OCV3$ 각 시점 온도로 분해해 다변수로 넣으면 메커니즘 A(시점 간 온도 변화)까지 함께 흡수한다.

4.B 공간 국소화 — 반도체 NNR 차용

반도체 웨이퍼 검사는 동일한 문제(다이마다 위치 의존 파라미터 편차)를 오래 다뤄왔다. 트레이 전체 평균을 쓰는 PAT 대신, 각 다이를 주변 8개 이웃의 중앙값과 비교하는 NNR(Nearest Neighbor Residual) 기법이 표준이다. 온도 구배는 공간적으로 매끄럽기 때문에, 인접 셀끼리는 온도가 비슷하다 — 즉 이웃 대비 잔차를 보면 온도 형상을 몰라도 구배가 상쇄된다.

- 12×12 격자에서 각 셀을 인접 3×3 (자신 제외 8셀) 또는 5×5 이웃의 중앙값과 비교해 국소 잔차를 만든다.
- 4.A(온도 회귀)와 상호보완: 온도 센서가 흔들리거나 결측인 셀에도 공간 국소화는 동작한다. 둘을 모두 계산해 더 보수적인 쪽 또는 가중결합을 쓴다.

- 주의(반도체 문헌의 교훈): 이상치가 군집을 이루면 이웃 중앙값이 오염된다. 4개 트레이가 한 단으로 쌓이므로, 수직(트레이 간) 같은 위치 셀도 이웃 후보에 넣어 3D 국소화로 확장하면 견고해진다.

4.C 로버스트 통계 임계값 — DPAT 차용

고정 +0.8 mV 대신, 각 트레이 정상 분포의 산포에 비례하는 동적 임계값을 쓴다(반도체의 Dynamic PAT). 평균·표준편차는 이상치에 약하므로 중앙값과 MAD(중앙값 절대편차)를 쓴다.

판정식: 불량 $\Leftrightarrow r > \text{median}(r) + k \cdot 1.4826 \cdot \text{MAD}(r)$ (1.4826은 정규분포 환산 상수). 한쪽 꼬리(상승 강하)만 보는 단측 기준.

- k는 정답 데이터로 ROC/PR 곡선을 그려 과검·미검 비용을 반영해 결정한다(예: $k \approx 3 \sim 5$). 고정 0.8 mV는 산포가 큰 트레이에선 너무 느슨, 작은 트레이에선 너무 빡빡했던 문제를 해소한다.
- 바닥값(floor) 병행: 측정 분해능 1 mV·노이즈를 감안해 '동적 임계값과 최소 절대값 중 큰 값'을 적용하면 산포가 비정상적으로 작은 트레이에서의 과검 폭주를 막는다.
- mode→median 교체만으로도 분해능 양자화에 따른 중심값 흔들림이 줄어 즉시 효과가 있다.

4.D 다구간·궤적 기반 판정

OCV1–OCV3 단일 차분만 보지 말고 3점 전체의 시간 궤적을 활용한다. 진성 자가방전은 단조·일관된 강하를, 측정노이즈/접촉불량은 산발적 점프를 보인다.

- **기울기(K값) 적합:** $(t_1, \text{OCV1})(t_2, \text{OCV2})(t_3, \text{OCV3})$ 에 직선을 적합해 기울기(mV/day)를 자가방전율로 쓴다. 3점 회귀는 단일 차분보다 노이즈에 강하고, 측정 간격이 불균일(1일-2일-1일)한 점도 자연히 반영한다.
- **일관성 체크:** (OCV1–OCV2)와 (OCV2–OCV3)이 둘 다 상승해야 진성 의심. 한 구간만 튀면 측정 이벤트로 의심해 재측정 플래그. 적합 잔차(비선형성)도 품질지표로.
- **시간 정규화:** Δt 로 나눈 K값으로 비교하면 공정 지연으로 간격이 바뀌어도 일관된 기준 유지.

4.E 다변량 이상탐지 / 지도학습 (정답 데이터 활용)

확정 불량 라벨을 보유하고 있으므로, 단변량 임계값을 넘어 다변량으로 갈 수 있다. 셀별 특징벡터를 구성해 이상탐지 또는 분류기를 학습한다.

특징(feature) 예: 온도보정 잔차(4.A), 국소 잔차(4.B), 3점 기울기·비선형 잔차(4.D), 구간별 ΔOCV , 절대 OCV 수준, 각 시점 온도, 트레이 내 위치, 한 단 내 트레이 층.

- **라벨이 충분하면(지도):** Gradient Boosting/로지스틱 회귀 등으로 불량확률을 출력하고, 임계 확률을 비용기반으로 설정. 반도체에서 검증된 접근.
- **라벨이 희소하면(반지도/비지도):** 로버스트 Mahalanobis 거리, Isolation Forest, LOF(Local Outlier Factor) 등으로 이상점수를 매기고 정답으로 컷오프만 보정.
- **검증 필수:** 로트 단위 교차검증(같은 로트가 train/test에 섞이지 않게)으로 과적합을 막고, 운영은 해석 가능한 단변량 물을 1차로 두고 ML을 2차 게이트로 두는 단계적 구조를 권장.

4.F 측정계·공정 개선 (신호대잡음비 관점)

- **분해능:** 판별 신호가 sub-mV인데 OCV 분해능이 1 mV(소수 3자리)면 양자화 손실이 크다. μV 급 전압계로 올리면 4.A~E의 잔차 신호가 또렷해진다. 가장 비용 대비 효과가 큰 단일 개선일 수 있다.
- **측정창 연장:** 자가방전 신호는 시간에 비례해 커지지만 측정노이즈는 고정이므로, $OCV1 \leftrightarrow OCV3$ 간격을 늘리면 SNR이 개선된다. 항공법 SOC 제약과 무관하게 에이징 시간 배분만 조정하는 문제. 다만 처리량(throughput) 트레이드오프 검토 필요.
- **접촉저항 관리:** 프로브 접촉저항·캘비네이션 변동이 mV급 노이즈를 만든다. 측정 반복성(Gage R&R)을 점검해 노이즈 바닥을 먼저 낮춘다.

4.G 전위유지법(Potentiostatic) — 장기·근본 대안

OCV 강하를 며칠 기다려 보는 방식 대신, 셀 전압을 OCV에 $\pm 5 \mu V$ 로 정밀 일치시켜 고정하고 그 전압을 유지하는 데 흘려드는 전류를 직접 측정하는 방법이다. 이 전류가 곧 자가방전 전류다. Keysight 등 계측사가 제품화했고, OCV 강하법이 3~5일(R&D는 최대 2주) 걸리는 것을 수 시간에 $0.25 \mu A$ 분해능으로 끝낸다.

- **장점:** 측정시간 대폭 단축(에이징 재고·공간 절감), 자가방전 전류를 직접·고감도로 측정, 온도효과를 모델로 보정한 교정 측정법도 발표됨.
- **단점:** 전용 분석기 도입 비용, 셀당 채널·치구 필요. 144셀 트레이 병렬화 비용 검토 필요.
- **권고:** 단기에는 4.A~E로 기존 OCV 데이터를 최대한 짜내고, 중장기 설비 투자 검토 항목으로 파일럿 라인에서 ROI를 평가.

5. 타산업·타사 차용 기법 매핑

출처	기법	이 공정에의 적용
반도체 웨이퍼 검사	DPAT(동적 PAT), NNR(이웃 잔차), 공간 트렌드 제거	고정 0.8 mV→동적 임계값, 트레이 온도구배→이웃 잔차로 상쇄 (4.B·4.C)
BMS·SOC 추정	엔트로피계수 dU/dT 록업으로 OCV를 기준온도 보정	각 OCV 시점을 Tref로 환산해 가역 온도성분 제거 (3장·4.A)
센서·계측 일반	온도계수 특성화 후 차감 (스트레인게이지·발진기 보상)	자사 셀 dU/dT·Ea를 실측해 록업 /회귀식 구성 (3장)
통계적 공정관리(SPC)	중앙값·MAD 로버스트 z-점수, 관리도 규칙	트레이별 잔차의 로버스트 단측 관리한계 (4.C)
이차전지 셀 제조(업계 표준)	K값(mV/day) OCV 강화 선별, 고온 가속 에이징	3점 기울기 K값화·시간정규화, 측정창 최적화 (4.D·4.F)
계측사(Keysight 등)·논문	전위유지 자가방전 전류 직접측정 (온도효과 포함 교정)	수일→수시간 고감도 대안, 중장기 설비 투자 (4.G)
내부단락 진단 연구	pseudo-OCV 차분, 웨이블릿(CWT) 미세결함 탐지	측정노이즈와 진성 강화 분리·미세단락 신호처리 참고 (4.D·4.E)

6. 단계별 적용 로드맵

1단계 — 무비용 즉시 개선 (기존 데이터만)

1. mode→median 교체, 고정 0.8 mV → median+k·MAD 동적 임계값(+절대 바닥값). 정답 데이터로 k 튜닝.
2. OCV1-OCV3 단일차분 → 3점 기울기(K값)와 구간 일관성 체크 병행.

2단계 — 온도·공간 보정 도입

3. 자사 셀 dU/dT·Ea 실측 → 셀별 ΔOCV-온도 로버스트 회귀 잔차 산출(4.A).
4. 3×3/5×5(및 트레이 간 3D) 이웃 잔차 NNR 병행, 두 잔차 결합(4.B).

3단계 — 다변량/ML 게이트

5. 특징벡터 구성 → 정답 라벨로 분류기/이상탐지 학습, 로트 교차검증.
6. 운영: 단변량 룰 1차 + ML 2차의 해석가능한 단계 구조로 배포.

4단계 — 설비 투자 검토(선택)

7. 측정 분해능 μV 상향, 측정창 최적화.
8. 전위유지 자가방전 분석기 파일럿 ROI 평가(4.G).

6.1 검증 방법

모든 변경은 보유 정답 데이터로 다음을 정량 비교한다.

- 혼동행렬·ROC/PR: 과검율(정상→불량)과 미검율(불량→정상)을 동시에 추적, 운영점은 두 오류의 비용 가중으로 선택.
- A/B 후향검증: 동일 로트에 기존 로직 vs 신규 로직을 적용해 판정 변화 셀을 정답과 대조.
- 측정계 Gage R&R로 노이즈 바닥을 먼저 정량화해 개선 여지를 분리.

7. 추가로 확인하면 유용한 정보

- 정답 데이터 규모·구성: 확정 불량 셀 수, 불량 모드(미세단락/이물 등) 구분 여부, 정상 라벨 유무.
- 온도 측정 방식: 셀 표면 직접 센서인지 추정값인지, 분해능·반복성, 측정시점이 OCV와 동시인지.
- 현재 과검·미검의 실제 비율과 각각의 비용(폐기손실 vs 시장불량 리스크).
- 측정 전압계 분해능·확장 가능성, 에이징 측정창을 늘릴 수 있는 처리량 여유.
- 트레이/단/렉의 물리적 발열원 위치(셀 발열 vs 외부 히터/환경)로 구매 원인 파악.

참고문헌

전압강하 선별(미세단락/FMP) — Voltage drop screening for defective cells during the battery formation process, ScienceDirect
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352152X25022923>

K값·자가방전 결함 검출 — Self-Discharge Test — Early Fault Detection, Neware
<https://www.neware.net/news/self-discharge-test-early-fault-detection/230/157.html>

전위유지 자가방전 측정 — How to Measure EV Battery Cell Self-Discharge, Keysight
<https://www.keysight.com/us/en/use-cases/characterizing-self-discharge-current.html>

온도효과 포함 교정 자가방전 — Fast method for calibrated self-discharge measurement of Li-ion batteries including temperature effects, ScienceDirect
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484723014610>

NCM 엔트로피계수 매핑 — Mapping the Entropic Coefficient of the NMC Pouch Cell at Various Temperatures and SOC, ECS/IOPscience <https://iopscience.iop.org/article/10.1149/MA2014-02/5/320>

엔트로피 프로파일 (화학·열화) — Entropy Profiles for Li-Ion Batteries — Effects of Chemistries and Degradation, PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12025376/>

반도체 공간 이상탐지(NNR/DPAT) — Geo-Spatial Outlier Detection, Semiconductor Engineering
<https://semiengineering.com/geo-spatial-outlier-detection/>

pseudo-OCV 내부단락 검출 — A Model-Free Detection Method for Internal Short Circuits Using Pseudo OCV Difference, arXiv <https://arxiv.org/abs/2506.13394>